

Segundo avance de proyecto FIS205

Simulador de Potencial de Morse: Dinámica Vibracional y Espectro IR

Maximiliano Inzunza

Asignatura: Física Computacional

Profesor: Ariel Norambuena, Nicolás Viaux

1. Introducción

El estudio de sistemas vibracionales constituye un problema importante en mecánica clásica, mecánica cuántica y espectroscopía molecular. En moléculas diatómicas, la aproximación más simple consiste en modelar la vibración interna mediante un oscilador armónico. Sin embargo, este modelo solo es válido cerca de la posición de equilibrio, ya que supone un potencial parabólico simétrico. Por esta razón, un modelo más realista para este tipo de sistemas es el potencial de Morse, que incorpora la anharmonicidad y la existencia de una energía de disociación finita.

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un simulador computacional unidimensional para el potencial de Morse. El proyecto considera el cálculo de autovalores y autofunciones, la integración clásica de trayectorias, la comparación entre descripciones cuántica y clásica, y en un futuro la simulación preliminar de un espectro infrarrojo vibracional.

Para abordar estos objetivos, se han implementado herramientas numéricas que permiten estudiar el sistema desde distintas perspectivas. En la parte cuántica, se resolvió la ecuación de Schrödinger estacionaria en una dimensión para obtener niveles de energía y estados ligados del potencial de Morse, y posteriormente se construyeron superposiciones de autoestados para analizar la evolución temporal de funciones de onda dinámicas. En la parte clásica, se implementó un integrador RK4 para estudiar la evolución temporal de una partícula en el mismo potencial.

Además, el trabajo realizado permitió comparar el potencial de Morse con el oscilador armónico equivalente, tanto en el régimen estacionario como en la dinámica temporal. Finalmente, se incorporó una primera comparación entre la evolución clásica y la evolución

cuántica promedio mediante los valores esperados de posición y momento, lo que permite analizar el comportamiento del sistema en el espacio de fase y establecer una base para la etapa final del proyecto.

2. Modelo físico y relevancia

2.1. Potencial de Morse

El potencial de Morse es un modelo efectivo para describir la vibración de una molécula diatómica en una dimensión. En este trabajo se utiliza la forma desplazada del potencial,

$$V(x) = D_e \left(1 - e^{-a(x-x_e)}\right)^2 - D_e, \quad (1)$$

donde:

- D_e es la profundidad del pozo de potencial,
- a controla el ancho y la rigidez del pozo,
- x_e es la posición de equilibrio.

Con esta convención, el mínimo del potencial ocurre en $x = x_e$ y satisface

$$V(x_e) = -D_e, \quad (2)$$

mientras que el límite de disociación queda en

$$\lim_{x \rightarrow \infty} V(x) = 0. \quad (3)$$

Esta elección resulta conveniente tanto para la interpretación física como para los cálculos numéricos, ya que los estados ligados del sistema quedan asociados a energías negativas, $E < 0$, mientras que el umbral de disociación se encuentra en $E = 0$.

2.2. Comparación con el oscilador armónico

Cerca del equilibrio, el potencial de Morse puede aproximarse por un oscilador armónico. La expansión alrededor de $x = x_e$ conduce a una parábola efectiva de la forma

$$V_{HO}(x) \approx \frac{1}{2}k(x - x_e)^2 - D_e, \quad (4)$$

con constante efectiva

$$k = 2D_e a^2. \quad (5)$$

A partir de esta relación, la frecuencia angular del oscilador armónico equivalente es

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = a\sqrt{\frac{2D_e}{m}}. \quad (6)$$

La importancia de esta comparación es que permite distinguir entre un comportamiento armónico y uno anarmónico. Mientras el oscilador armónico presenta niveles de energía igualmente espaciados e infinitos estados ligados, el potencial de Morse presenta:

- Espaciamiento no uniforme entre niveles,
- Un número finito de estados ligados,
- Asimetría espacial del pozo,
- Posibilidad de disociación.

2.3. Relevancia del modelo

La relevancia del potencial de Morse radica en que constituye un modelo físicamente más realista que el oscilador armónico para vibraciones moleculares. Permite representar:

1. Anharmonicidad vibracional,
2. Disminución del espaciamiento entre niveles excitados,
3. Existencia de un umbral de disociación,
4. Conexión entre dinámica clásica y cuantización vibracional.

Además, el potencial de Morse es lo suficientemente simple como para ser tratado numéricamente con herramientas computacionales accesibles.

3. Métodos numéricos utilizados

3.1. Cálculo numérico de valores propios

La primera parte del proyecto consiste en resolver la ecuación de Schrödinger estacionaria en una dimensión:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad (7)$$

con Hamiltoniano

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x). \quad (8)$$

Para resolver este problema numéricamente, se discretiza la variable espacial en una malla uniforme

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_{N-1}, \quad (9)$$

con separación constante Δx . Luego, la segunda derivada se aproxima por diferencias finitas centrales:

$$\left. \frac{d^2\psi}{dx^2} \right|_{x_i} \approx \frac{\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1}}{(\Delta x)^2}. \quad (10)$$

Esta aproximación permite representar el Hamiltoniano como una matriz tridiagonal. La parte cinética genera una estructura de la forma

$$T = \frac{\hbar^2}{2m(\Delta x)^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & -1 & \cdots \\ 0 & -1 & 2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad (11)$$

mientras que el potencial se incorpora en la diagonal principal mediante los valores $V(x_i)$.

Una vez construido el Hamiltoniano discreto, el problema continuo se transforma en un problema algebraico de autovalores:

$$H\vec{\psi}_n = E_n\vec{\psi}_n. \quad (12)$$

La diagonalización numérica permite obtener:

- Autovalores E_n , interpretados como niveles de energía,
- Autovectores asociados, interpretados como autofunciones discretizadas.

Posteriormente, las autofunciones se normalizan usando la condición

$$\int |\psi_n(x)|^2 dx = 1, \quad (13)$$

evaluada numéricamente mediante la regla del trapecio. Finalmente, se filtran los estados ligados usando la condición $E < 0$, correspondiente al hecho de que el límite de disociación del Morse desplazado está en cero.

3.2. Comparación con el oscilador armónico

Para interpretar los resultados obtenidos, se comparan los niveles del potencial de Morse con los del oscilador armónico equivalente. Las energías analíticas del oscilador armónico están dadas por

$$E_n^{HO} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (14)$$

y, usando la misma referencia energética del Morse desplazado,

$$E_n^{HO, desp} = -D_e + \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (15)$$

Esta comparación permite verificar que:

- Los niveles bajos del Morse se aproximan al caso armónico,
- Los niveles del Morse dejan de ser equiespaciados a mayor energía,
- La compresión de niveles refleja la anharmonicidad del sistema.

3.3. Dinámica clásica e integrador RK4

La segunda parte implementada corresponde a la dinámica clásica de una partícula en el potencial de Morse. En mecánica clásica, la ecuación de movimiento se obtiene a partir de la fuerza:

$$F(x) = -\frac{dV}{dx}. \quad (16)$$

Introduciendo la posición x y el momento p , el problema se escribe como el sistema de primer orden:

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad (17)$$

$$\dot{p} = F(x). \quad (18)$$

Para el potencial de Morse, la derivada resulta

$$\frac{dV}{dx} = 2aD_e e^{-a(x-x_e)} (1 - e^{-a(x-x_e)}), \quad (19)$$

de modo que la fuerza es

$$F(x) = -2aD_e e^{-a(x-x_e)} (1 - e^{-a(x-x_e)}). \quad (20)$$

La integración temporal del sistema se realiza con el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). Para un sistema general

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad (21)$$

el método RK4 avanza un paso temporal Δt usando las pendientes

$$k_1 = f(t_n, y_n), \quad (22)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_1\right), \quad (23)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2}k_2\right), \quad (24)$$

$$k_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t k_3), \quad (25)$$

y luego actualiza el estado mediante

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (26)$$

Para este proyecto, el vector utilizado es

$$y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ p(t) \end{pmatrix}. \quad (27)$$

3.4. Dinámica cuántica mediante superposición

Para estudiar la parte dinámica de la descripción cuántica se utilizaron las autofunciones estacionarias obtenidas numéricamente en la primera parte del proyecto. En lugar de considerar un autoestado puro, se construyó una superposición de pocos autoestados, de modo que la densidad de probabilidad presentara evolución temporal observable. La función de onda inicial se tomó de la forma

$$\Psi(x, 0) = \sum_n c_n \psi_n(x), \quad (28)$$

y su evolución temporal se escribió como

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}. \quad (29)$$

En la implementación realizada se utilizó una superposición de tres estados,

$$\Psi(x, 0) = c_0 \psi_0(x) + c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x), \quad (30)$$

con coeficientes normalizados. A partir de esta construcción se calculó la densidad de probabilidad

$$\rho(x, t) = |\Psi(x, t)|^2, \quad (31)$$

la cual se graficó para distintos tiempos, tanto en el potencial de Morse como en el oscilador armónico equivalente.

La ventaja de trabajar con una superposición y no con un autoestado individual es que un autoestado solo introduce una fase global en el tiempo, por lo que su densidad de probabilidad permanece estacionaria. En cambio, para una superposición se producen términos de interferencia entre estados con diferentes energías (a partir de la diferencia entre las energías), lo que genera una evolución temporal no trivial en $|\Psi(x, t)|^2$.

3.5. Comparación cuántica vs clásica en el espacio de fase

La cuarta parte del proyecto consistió en comparar la evolución clásica con la evolución de los valores esperados cuánticos asociados al mismo sistema. Para ello, se calcularon los valores esperados de posición y momento:

$$\langle x \rangle(t) = \int \Psi^*(x, t) x \Psi(x, t) dx, \quad (32)$$

$$\langle p \rangle(t) = \int \Psi^*(x, t) \hat{p} \Psi(x, t) dx, \quad (33)$$

donde el operador momento en representación espacial está dado por

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}. \quad (34)$$

Numéricamente, el valor esperado del momento se calculó mediante derivada espacial en la malla uniforme, aproximando

$$\frac{d\Psi}{dx} \quad (35)$$

con diferencias finitas. De esta forma, se obtuvo la trayectoria cuántica promedio

$$(\langle x \rangle(t), \langle p \rangle(t)), \quad (36)$$

la cual se comparó con la trayectoria clásica

$$(x_{cl}(t), p_{cl}(t)) \quad (37)$$

integrada con RK4.

Para una comparación más consistente, las condiciones iniciales clásicas se obtuvieron a partir de los valores esperados cuánticos en $t = 0$:

$$x_{cl}(0) = \langle x \rangle(0), \quad p_{cl}(0) = \langle p \rangle(0). \quad (38)$$

Con ello se construyeron tres comparaciones principales:

- $\langle x \rangle(t)$ vs $x_{cl}(t)$,
- $\langle p \rangle(t)$ vs $p_{cl}(t)$,
- espacio de fase cuántico promedio $\langle p \rangle$ versus $\langle x \rangle$, comparado con el espacio de fase clásico p versus x .

4. Implementación preliminar

La implementación preliminar del proyecto se realizó en Python, organizando el código en módulos separados para facilitar su comprensión. Hasta el momento se cuenta con los siguientes archivos:

- **potenciales.py**: Definición del potencial de Morse, potencial armónico equivalente, derivadas y funciones auxiliares.
- **schrodinger.py**: Construcción del Hamiltoniano discreto, diagonalización, normalización de autofunciones y selección de estados ligados.
- **Parte1.py**: Resolución numérica del problema estacionario y comparación con el oscilador armónico.
- **Parte2.py**: Integración clásica con RK4 y generación de gráficos para posición, momento, energía y trayectoria en el espacio de fase.
- **Parte3.py**: Construcción de superposiciones de autoestados, evolución temporal de funciones de onda y comparación dinámica entre Morse y oscilador armónico.

- `Parte4.py`: Cálculo de valores esperados cuánticos y comparación cuántica vs clásica en el espacio de fase.

5. Resultados preliminares

Los resultados obtenidos hasta el segundo avance muestran que la implementación desarrollada reproduce de manera consistente las principales propiedades físicas del potencial de Morse, tanto en su descripción estacionaria como en su dinámica clásica y cuántica. En conjunto, el avance realizado permite analizar el problema desde distintas partes: la estructura espectral del sistema, la evolución temporal de funciones de onda y la comparación entre el comportamiento clásico y el cuántico en el espacio de fase.

En la parte cuántica estacionaria, la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger permitió obtener energías discretas y autofunciones ligadas para el potencial de Morse. Estos resultados muestran que los estados ligados satisfacen $E < 0$, que el número de estados ligados es finito y que el número de nodos aumenta con el índice del estado, como se espera para un problema unidimensional. Asimismo, la comparación con el oscilador armónico confirmó que, aunque ambos modelos son similares cerca del mínimo del pozo, el Morse presenta niveles de energía no equiespaciados y autofunciones más asimétricas, lo que refleja directamente su carácter anarmónico.

En la parte clásica, la integración numérica mediante RK4 permitió obtener trayectorias ligadas para energías iniciales negativas, observándose una oscilación compatible con la forma asimétrica del potencial. Permite verificar que la implementación clásica reproduce correctamente el comportamiento esperado de una partícula confinada en el pozo de Morse, constituyendo una base adecuada para las comparaciones posteriores con la descripción cuántica.

A partir de esta base, fue posible extender el análisis hacia la dinámica cuántica. Para ello se construyó una superposición de tres autoestados, lo que produjo una evolución temporal no trivial de la densidad de probabilidad. Esta parte permitió observar cómo la estructura del sistema influye en su dinámica: mientras que en el oscilador armónico la evolución temporal es más regular y simétrica, en el potencial de Morse la densidad de probabilidad presenta una deformación más marcada y una extensión mayor hacia la región de apertura del pozo.

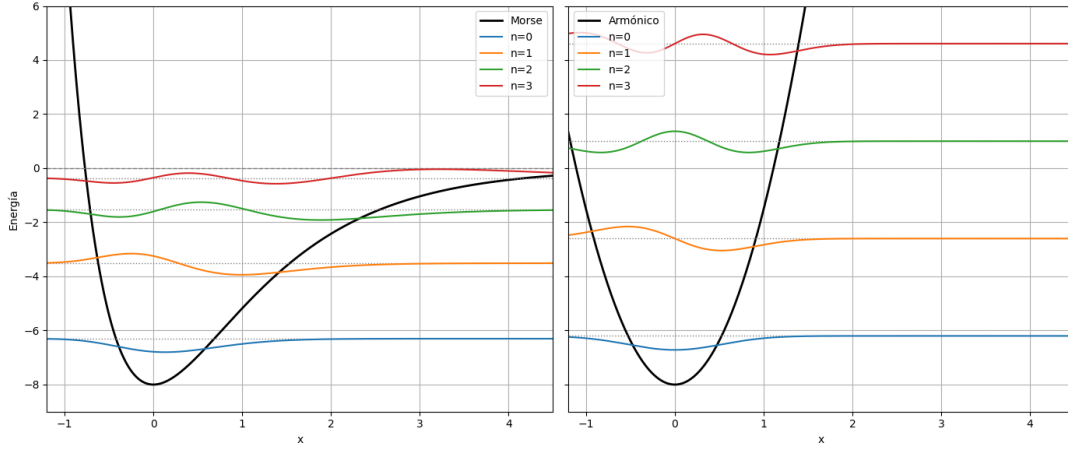


Figura 1: Estados estacionarios del potencial de Morse (Fig. Izquierda) y del oscilador armónico (Fig. Derecha).

La Figura 1 resume el punto de partida de la dinámica cuántica estudiada. Aunque ambos potenciales coinciden aproximadamente cerca del mínimo, las autofunciones del Morse presentan una extensión más pronunciada hacia la derecha, reflejando la asimetría del pozo. Esta diferencia de estructura es relevante, ya que anticipa que la evolución temporal en ambos sistemas no será equivalente.

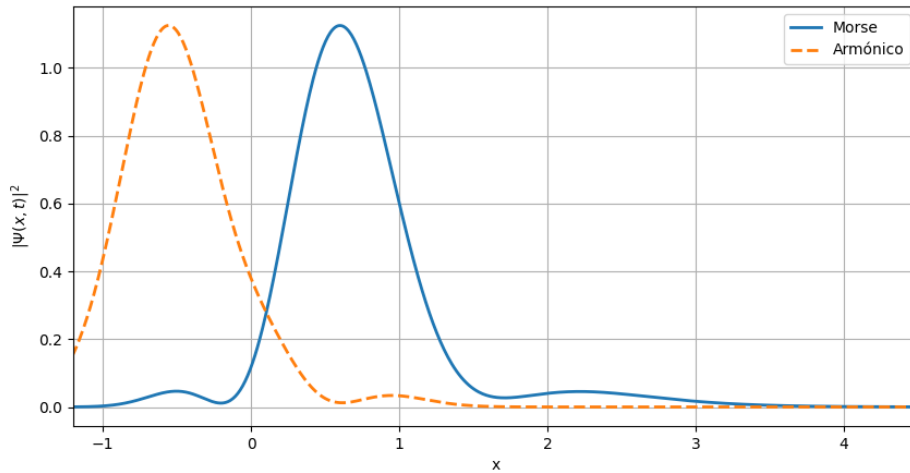


Figura 2: Comparación de la densidad de probabilidad $|\Psi(x, t)|^2$ para el potencial de Morse y el oscilador armónico para un tiempo fijo $t = 4.5$.

En la Figura 2 se observa que la densidad de probabilidad asociada al Morse y al oscilador armónico no evoluciona de la misma manera. En el Morse, la densidad se deforma y se extiende más hacia la región de mayor apertura del pozo, mientras que en el armónico la evolución es más regular y simétrica. Esto es coherente con el hecho de que los niveles del oscilador armónico son equiespaciados, mientras que en el Morse la estructura espectral es anarmónica.

La comparación entre la descripción clásica y la cuántica también permitió obtener resultados relevantes. En lugar de comparar una trayectoria clásica con la función de onda completa, se utilizaron los valores esperados $\langle x \rangle(t)$ y $\langle p \rangle(t)$, lo que permite seguir el movimiento promedio de la distribución cuántica y contrastarlo con la trayectoria clásica integrada con RK4.

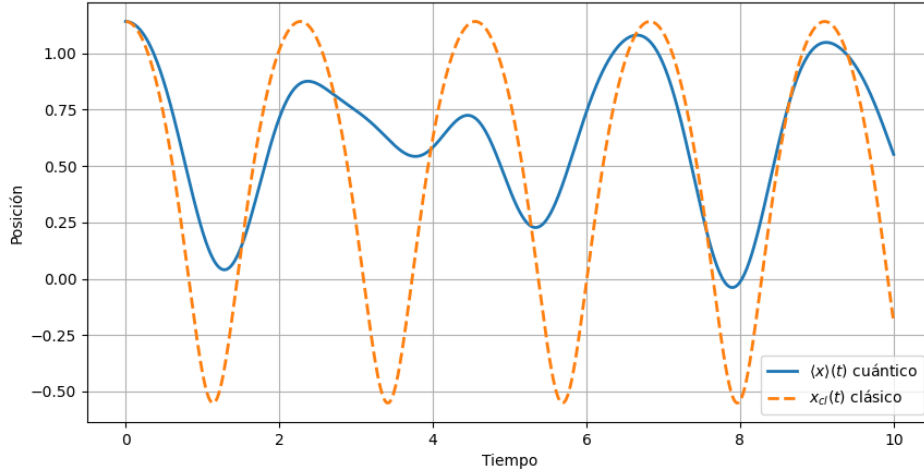


Figura 3: Comparación entre la posición clásica $x_{cl}(t)$ y el valor esperado cuántico $\langle x \rangle(t)$ para el potencial de Morse.

Como se aprecia en la Figura 3, la posición promedio cuántica presenta una oscilación con la misma tendencia global que la trayectoria clásica, pero con deformaciones y variaciones de amplitud asociadas a la interferencia entre autoestados y a la anarmonicidad del potencial. Esto indica que el movimiento promedio cuántico conserva el carácter oscilatorio del sistema, pero su evolución refleja efectos propios de la descripción cuántica que no aparecen en la trayectoria clásica.

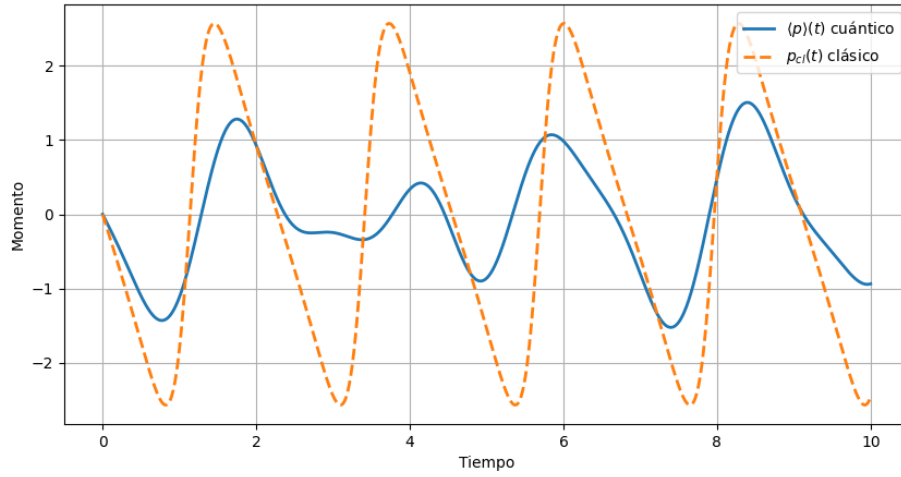


Figura 4: Comparación entre el momento clásico $p_{cl}(t)$ y el valor esperado cuántico $\langle p \rangle(t)$ para el potencial de Morse.

En la Figura 4 se observa que el valor esperado del momento mantiene una oscilación coherente con la evolución temporal del sistema, alternando de signo de forma consistente con el movimiento dentro del pozo. Sin embargo, su amplitud y su forma difieren de la curva clásica, lo que refleja la influencia de la interferencia entre autoestados y de la anarmonicidad del potencial de Morse. En este sentido, el comportamiento de $\langle p \rangle(t)$ muestra que la dinámica cuántica promedio conserva la tendencia general del movimiento, pero incorpora modulaciones propias de la evolución cuántica.

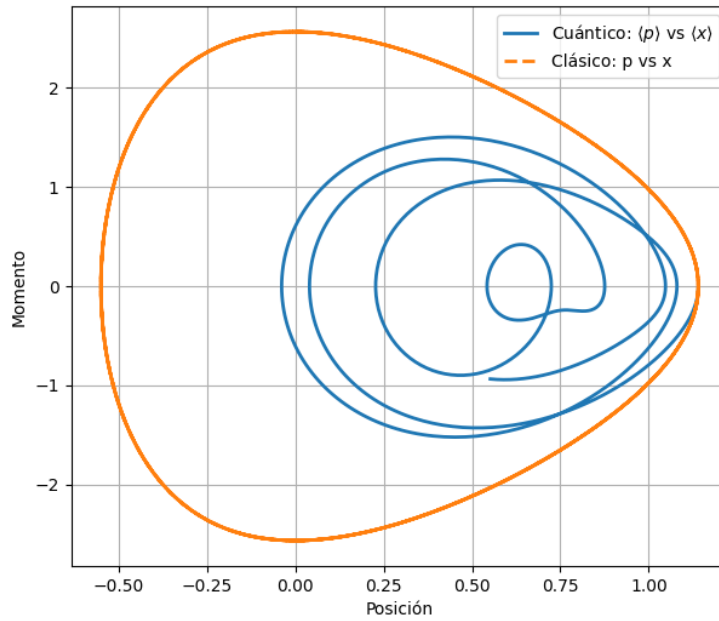


Figura 5: Comparación entre la trayectoria clásica y la trayectoria cuántica promedio en el espacio de fase del potencial de Morse.

Finalmente, la Figura 5 resume la comparación en el espacio de fase. La trayectoria clásica genera una curva cerrada asimétrica, consistente con un movimiento ligado en el potencial de Morse. En contraste, la curva construida con $\langle x \rangle$ y $\langle p \rangle$ presenta una estructura más compleja, asociada a la mezcla de varias frecuencias de evolución y a la naturaleza extendida de la función de onda.

En conjunto, estos resultados muestran que el simulador ya reproduce la estructura estacionaria del sistema, la dinámica clásica, la evolución cuántica de superposiciones de autoestados y la comparación entre ambas descripciones en el espacio de fase. Esto entrega una base para abordar la etapa restante del proyecto, correspondiente a la construcción preliminar del espectro infrarrojo vibracional.

6. Conclusiones

La implementación desarrollada permitió estudiar el potencial de Morse desde una perspectiva cuántica y clásica, obteniendo resultados consistentes con la física esperada del problema. En la parte cuántica estacionaria, la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger permitió obtener estados ligados y niveles de energía discretos, verificándose que, a diferencia del oscilador armónico, las energías del potencial de Morse no son equiespaciadas. Esto confirma el carácter anarmónico del modelo.

Además, la comparación con el oscilador armónico mostró que ambos potenciales coinciden de manera aproximada cerca del equilibrio, pero difieren para energías mayores, donde el Morse reproduce la asimetría del pozo y la presencia de un umbral de disociación. Desde el punto de vista clásico, la implementación del integrador RK4 permitió obtener trayectorias oscilatorias ligadas y resultados coherentes con la forma del potencial.

Por otra parte, la construcción de superposiciones de autoestados permitió extender el estudio hacia la dinámica cuántica, observándose una evolución temporal no trivial de la densidad de probabilidad y diferencias claras entre el potencial de Morse y el oscilador armónico. Asimismo, el cálculo de $\langle x \rangle(t)$ y $\langle p \rangle(t)$ permitió comparar la evolución cuántica promedio con la trayectoria clásica en el espacio de fase.

En conjunto, los resultados obtenidos indican que la implementación realizada describe de forma consistente las propiedades principales del potencial de Morse y proporciona una base sólida para abordar la etapa final del proyecto, correspondiente a la construcción preliminar del espectro IR simulado.

Referencias

- [1] F. Caruso, V. Oguri y F. Silveira, *Applications of the Numerov Method to Simple Quantum Systems Using Python*, 2022.
<https://arxiv.org/abs/2203.15262>

- [2] R. N. Costa Filho, G. Alencar, B.-S. Skagerstam y J. S. Andrade Jr., *Morse Potential Derived from First Principles*, 2012.
<https://arxiv.org/abs/1204.5391>
- [3] P. M. Morse, *Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational Levels*, *Physical Review*, **34**, 57, 1929.
<https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.34.57>